CorteYa — Documento de arquitectura

Oct 22, 2026 · @Alejo

La idea

La barbería necesita tres piezas: un panel para quien atiende, una API con las reglas y un canal donde ya están sus clientes, que es WhatsApp.

Usuarios

Usuario	Qué hace en el sistema	Dónde
Administrador (dueño)	Gestiona barberos, servicios y horarios; ve ingresos y reportes	Panel web
Barbero	Ve y atiende su agenda; marca turnos como atendidos o no asistidos	Panel web
Cliente de la barbería	Consulta horarios libres, reserva, consulta y cancela su turno	WhatsApp

Evidencia

Entrevista al dueño de la barbería. Preguntas sugeridas:

1. ¿Cómo reciben hoy los pedidos de turno y dónde los anotan?
2. ¿Cuántas veces por semana se cruzan dos citas del mismo barbero?
3. ¿Cuántos clientes cancelan o no llegan a la semana?
4. ¿Qué porcentaje de clientes pide el turno por WhatsApp?
5. ¿Cómo saben hoy cuánto factura cada barbero en el mes?

Reglas de negocio

Regla	Descripción	Si se incumple
R1 Sin cruces	Un barbero no puede tener dos turnos que se solapen, y el turno debe caer dentro de su horario de trabajo de ese día	422 con mensaje "El barbero no está disponible en ese horario"

Regla	Descripción	Si se incumple
R2 Cálculo del turno	La duración del turno es la suma de las duraciones de los servicios elegidos; el precio total es la suma de sus precios. La hora fin se calcula, no se digita	Se calcula siempre en el Service
R3 Cancelación	El cliente solo puede cancelar hasta 2 horas antes del inicio	422 "Ya no es posible cancelar este turno"
R4 Estados	pendiente → confirmado → atendido; pendiente o confirmado → cancelado; confirmado → no_asistio. No se puede volver de atendido o cancelado	422 "Cambio de estado no permitido"
R5 Fidelidad	Cada 10 turnos atendidos, el siguiente turno del cliente sale con precio 0	Se aplica sola al crear el turno

Requisitos funcionales

1. Login con dos roles: administrador y barbero.
2. CRUD con búsqueda y paginación de barberos, servicios y turnos.
3. Dashboard con gráfico de turnos atendidos e ingresos por barbero en el mes.
4. El bot muestra servicios, horarios libres de un barbero en una fecha, y crea el turno.
5. El bot consulta y cancela el turno del cliente.
6. Los turnos creados por WhatsApp aparecen en el panel con origen "whatsapp".

Requisitos no funcionales

- Desplegado en una URL pública con HTTPS y base de datos MySQL en la nube.
- API protegida con Laravel Sanctum; respuestas 200, 201, 204, 401, 404 y 422.
- Panel responsive con Bootstrap y páginas 404 y 500 propias.
- El .env nunca se sube al repositorio.

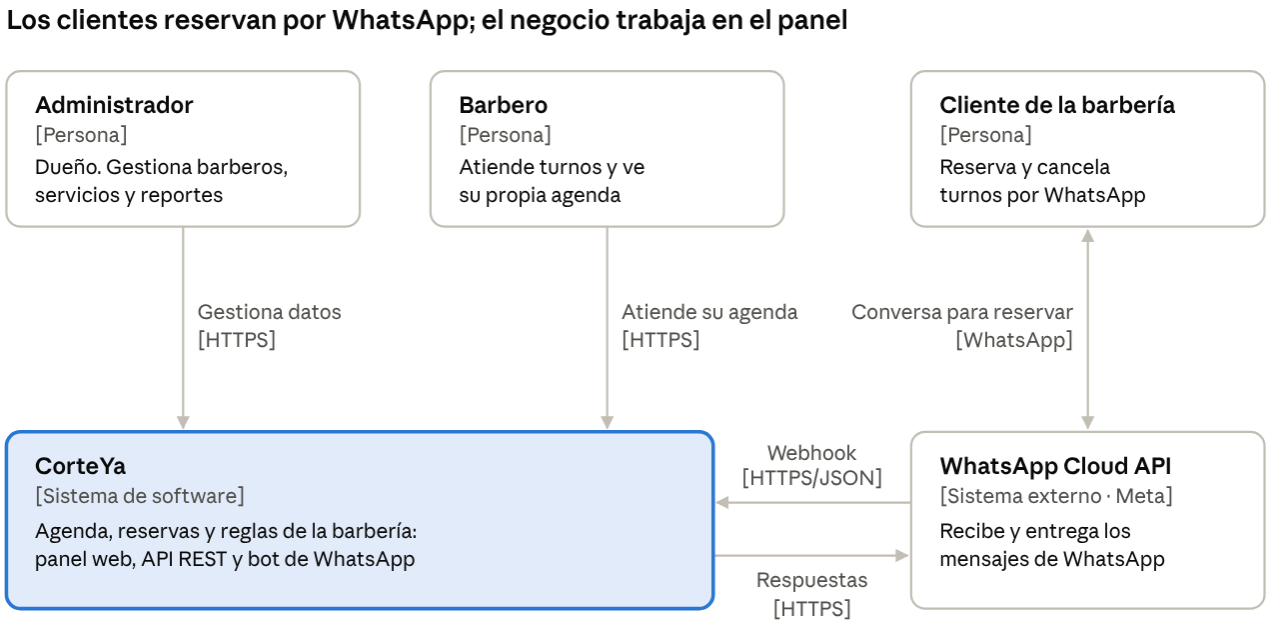
Alcance

Incluye: una sola barbería (una sede), agenda, reservas, cancelaciones, fidelidad y reportes del mes.

No incluye: pagos en línea, varias sedes, recordatorios automáticos por WhatsApp (requieren plantillas aprobadas por Meta) ni app móvil.

C4 nivel 1 — Contexto

CorteYa es una sola caja con tres tipos de usuario y un sistema de terceros: la WhatsApp Cloud API de Meta.



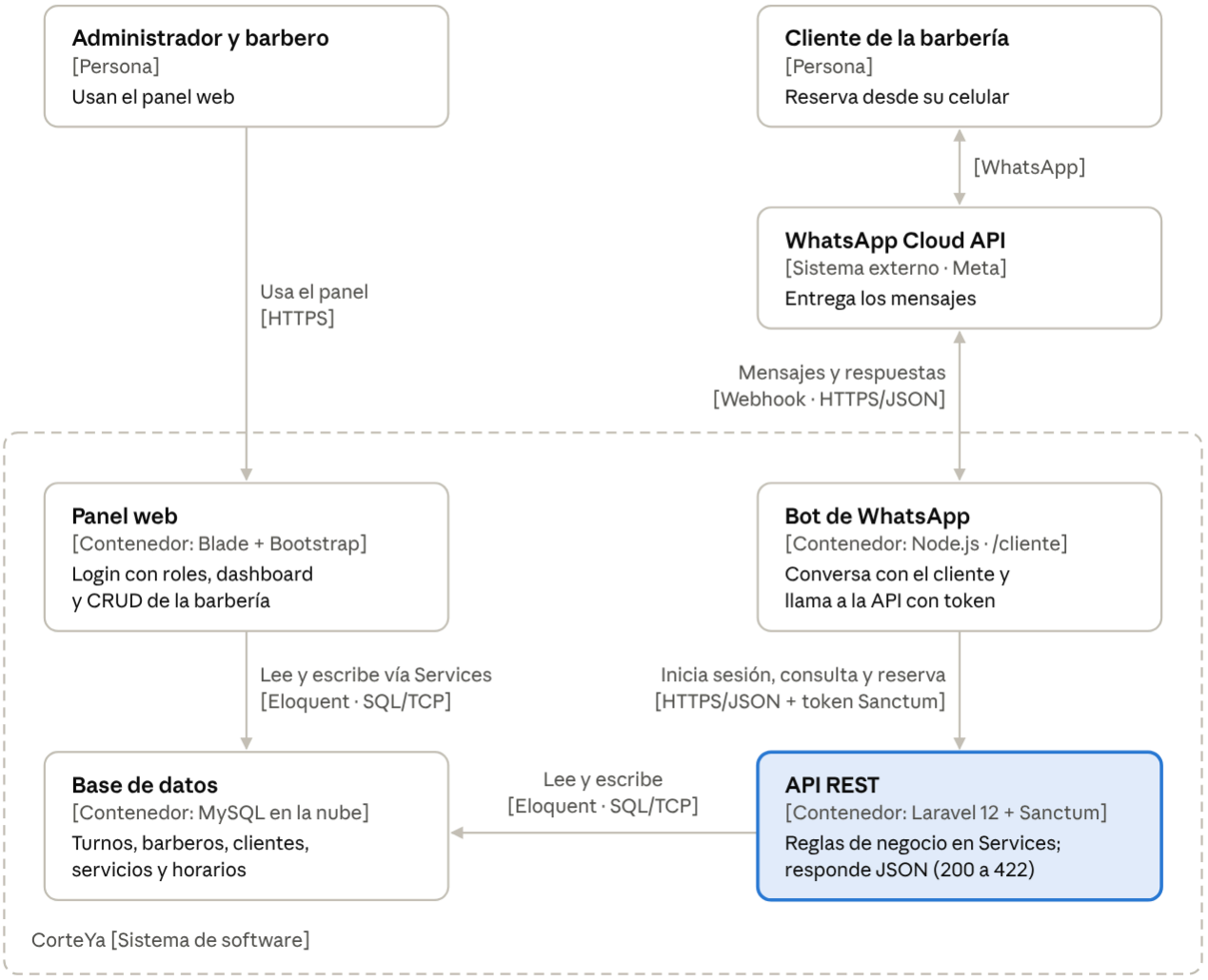
C4 nivel 1 · contexto: 3 personas, 1 sistema, 1 sistema externo

El cliente nunca entra al panel: todo lo hace desde WhatsApp. Meta entrega cada mensaje al sistema por webhook y el sistema responde llamando la API de Meta.

C4 nivel 2 — Contenedores

CorteYa tiene cuatro contenedores; el bot de WhatsApp es uno de ellos, no un sistema externo.

El bot y el panel usan la misma lógica y la misma base de datos



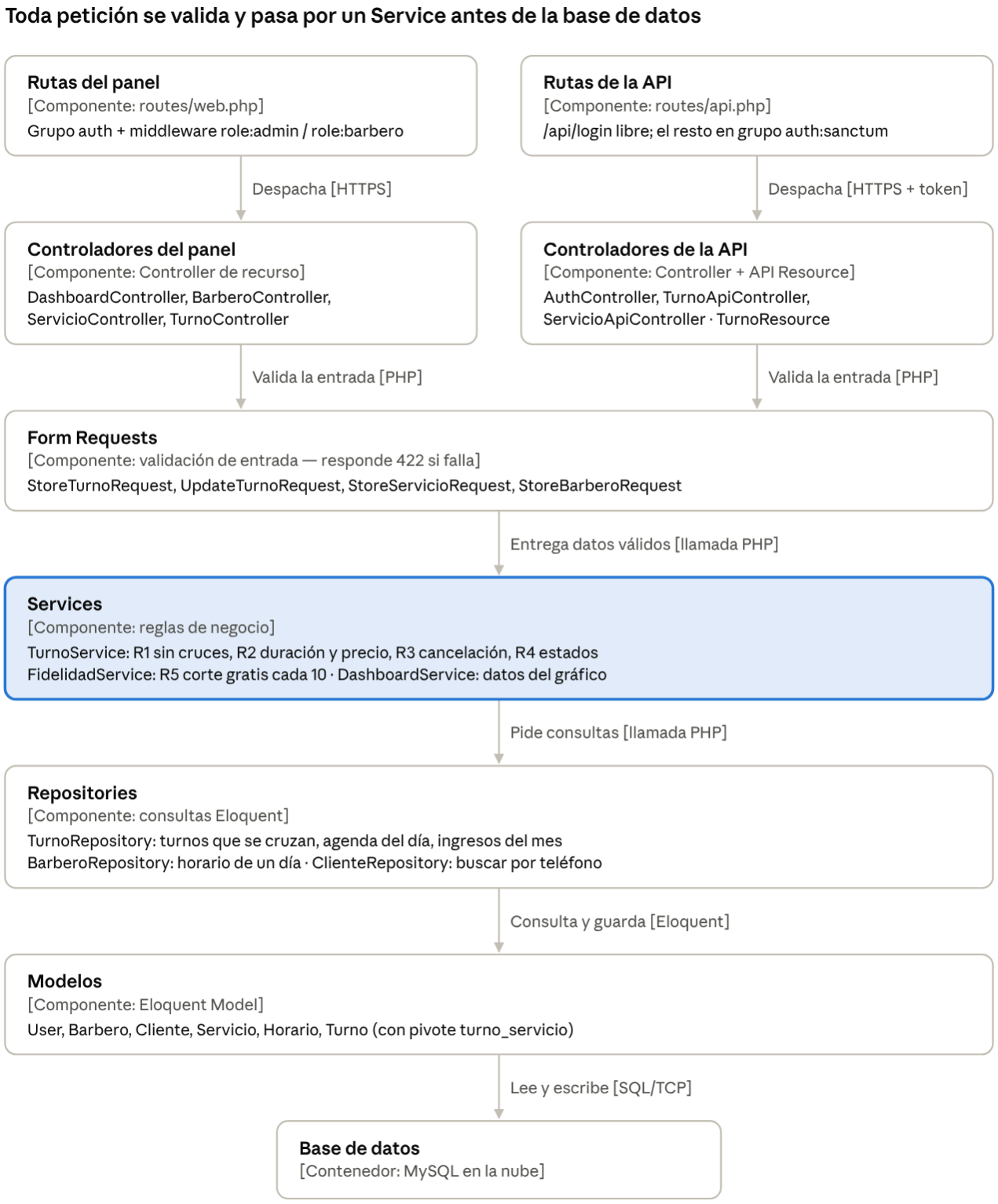
C4 nivel 2 · contenedores: panel, API, bot y base de datos

El panel y la API viven en el mismo proyecto Laravel y comparten los mismos Services y Repositories, así una regla se escribe una sola vez. El bot corre aparte, en la carpeta /cliente, y solo habla con la API.

Contenedor	Tecnología	Despliegue
Panel web	Laravel 12, Blade, Bootstrap 5	Servidor en la nube con HTTPS (proveedor por definir)
API REST	Laravel 12, Sanctum, API Resources	Mismo servidor que el panel, rutas /api
Bot de WhatsApp	Node.js + Express, WhatsApp Cloud API	Servicio aparte con URL pública para el webhook
Base de datos	MySQL 8	Base de datos administrada en la nube

C4 nivel 3 — Componentes

Dentro del proyecto Laravel, el panel y la API tienen controladores distintos pero comparten Form Requests, Services, Repositories y modelos.

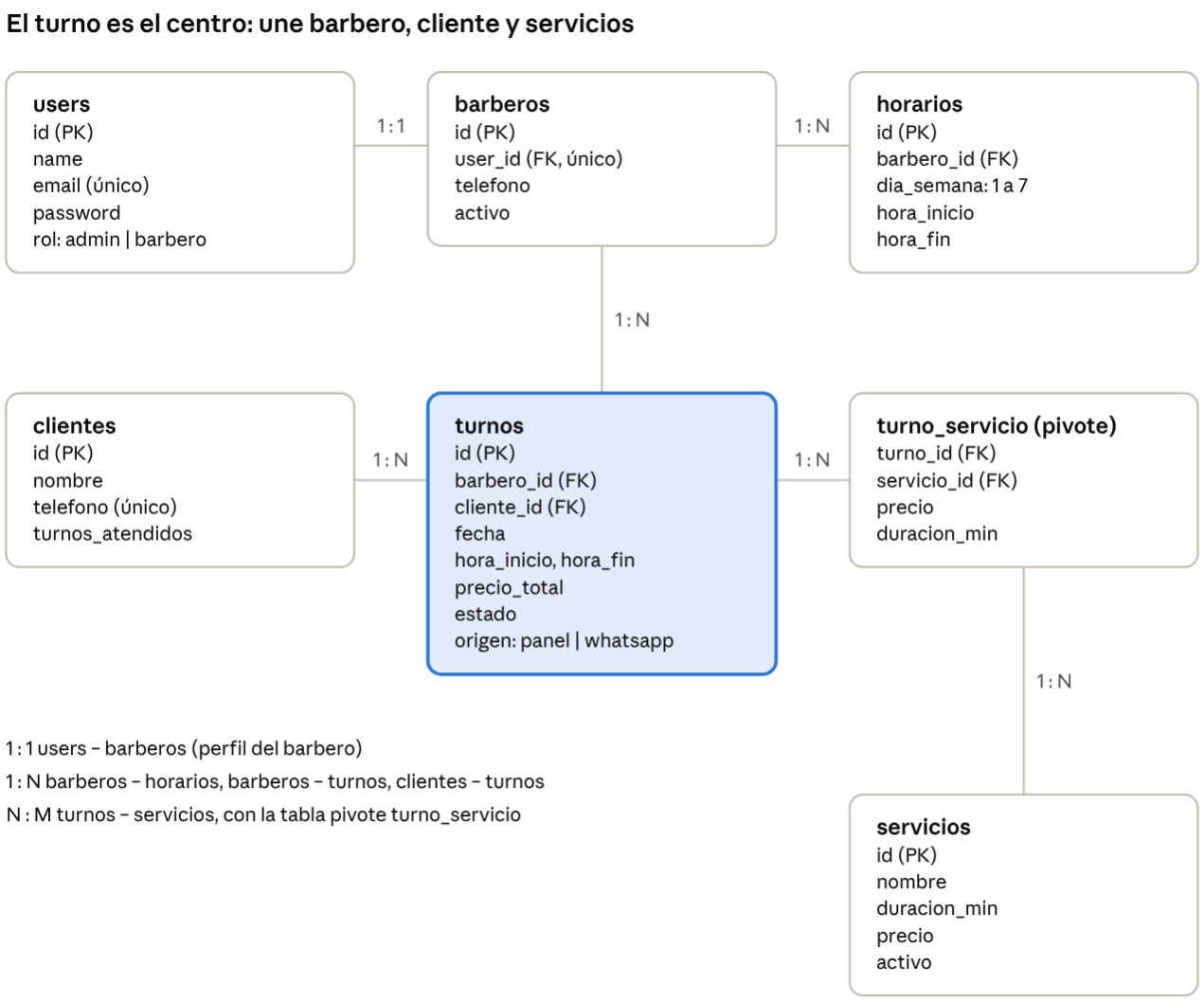


C4 nivel 3 · componentes del proyecto Laravel (panel + API)

Los controladores no tienen lógica: validan con un Form Request, llaman a un Service y devuelven una vista (panel) o un API Resource (API). Si una regla falla, el Service lanza una excepción que la API convierte en 422.

Modelo de datos

El modelo tiene 7 tablas propias y cubre las tres relaciones que pide el curso: 1:1, 1:N y N:M con tabla pivote.



Modelo entidad–relación · 7 tablas, relaciones 1:1, 1:N y N:M

La pivote turno_servicio guarda el precio y la duración de cada servicio en el momento de la reserva, así un cambio de precio no altera turnos pasados. Sanctum agrega su propia tabla personal_access_tokens.

Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
users	id	BIGINT	PK, autoincremental	Identificador
users	name	VARCHAR(100)	Obligatorio	Nombre de quien usa el panel
users	email	VARCHAR(150)	Obligatorio, único	Correo para iniciar sesión
users	password	VARCHAR(255)	Obligatorio, cifrado	Contraseña con hash
users	rol	ENUM	admin, barbero	Define qué ve en el panel
barberos	id	BIGINT	PK	Identificador
barberos	user_id	BIGINT	FK → users.id, único	Cuenta del barbero (1:1)
barberos	telefono	VARCHAR(15)	Obligatorio	Celular del barbero
barberos	activo	BOOLEAN	Por defecto true	Si recibe turnos
horarios	id	BIGINT	PK	Identificador
horarios	barbero_id	BIGINT	FK → barberos.id	Barbero al que pertenece
horarios	dia_semana	TINYINT	1 a 7	1 = lunes, 7 = domingo
horarios	hora_inicio	TIME	Obligatorio	Inicio de la jornada
horarios	hora_fin	TIME	Mayor que hora_inicio	Fin de la jornada
clientes	id	BIGINT	PK	Identificador
clientes	nombre	VARCHAR(100)	Obligatorio	Nombre del cliente

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
clientes	telefono	VARCHAR(15)	Obligatorio, único	Número de WhatsApp, con indicativo 57
clientes	turnos_atendidos	INT	Por defecto 0	Contador para la regla R5
servicios	id	BIGINT	PK	Identificador
servicios	nombre	VARCHAR(80)	Obligatorio	Ej.: corte, barba, cejas
servicios	duracion_min	SMALLINT	Mayor que 0	Minutos que tarda
servicios	precio	DECIMAL(10,2)	Mayor o igual a 0	Precio actual en pesos
servicios	activo	BOOLEAN	Por defecto true	Si se ofrece en el bot
turnos	id	BIGINT	PK	Identificador
turnos	barbero_id	BIGINT	FK → barberos.id	Quién atiende
turnos	cliente_id	BIGINT	FK → clientes.id	Quién reserva
turnos	fecha	DATE	Hoy o después	Día del turno
turnos	hora_inicio	TIME	Dentro del horario del barbero (R1)	Hora de inicio
turnos	hora_fin	TIME	Calculada (R2)	Inicio + suma de duraciones
turnos	precio_total	DECIMAL(10,2)	Calculado (R2, R5)	Suma de precios; 0 si aplica fidelidad
turnos	estado	ENUM	pendiente, confirmado, atendido, cancelado, no_asistio	Ciclo de vida (R4)

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
turnos	origen	ENUM	panel, whatsapp	Por dónde se creó
turno_servicio	turno_id	BIGINT	FK → turnos.id	Turno
turno_servicio	servicio_id	BIGINT	FK → servicios.id	Servicio incluido
turno_servicio	precio	DECIMAL(10,2)	Obligatorio	Precio al momento de reservar
turno_servicio	duracion_min	SMALLINT	Obligatorio	Duración al momento de reservar